

Serviço Social da Indústria-SESI

Beatriz Fröhlich

Carlos Eduardo Buttke

Caio Henrique Leite

Nordeley Medeiros Corradini

Lucas Onofre Senczuck

Regras de negócio & Requisitos do sistema

Joinville, SC

29 de Abril de 2026

Regras de negócio e Requisitos do sistema

Regras de negócio

RN01	O cadastro é obrigatório para acessar o sistema
RN02	O e-mail e senha é um campo obrigatório para entrar ou cadastrar um usuário
RN03	A senha deve conter obrigatoriamente 8 caracteres
RN04	O usuário pode visualizar os trens e suas rotas
RN05	O usuário pode gerar e visualizar relatórios da operação.
RN06	O usuário pode visualizar as informações do trem como a sua velocidade, localização, consumo de energia e status operatórios
RN07	O usuário pode visualizar a lista de todos os sensores cadastrados, contendo o ID do sensor, a localização, o tipo de dado monitorado e um botão para visualizar detalhes.
RN08	O usuário pode solicitar a exclusão de sua conta a qualquer momento
RN09	O usuário deve aceitar os termos de uso para poder abrir uma conta
RN10	O usuário deve estar cadastrado e autenticado (e-mail e senha) para acessar o sistema.
RN11	Usuários com perfil de funcionário autenticados com credenciais válidas acessam a área administrativa.
RN12	O funcionário pode ver as estatísticas de falhas e problemas nos trilhos
RN13	O funcionário pode editar os sensores, excluir e cadastrar novos
RN14	O funcionário pode editar informações sobre os trens, cadastrar novo trem e apagar antigo trem
RN15	O funcionário pode adicionar, editar e excluir informações do site
RN16	O funcionário pode visualizar relatórios analíticos após o retorno do trem à estação.
RN17	Os administradores podem gerenciar todos os cadastros do sistema.
RN18	O funcionário deve receber um relatório semanal de desempenho do trem
RN19	O funcionário pode visualizar os trens que necessitam de manutenção, os que já foram para manutenção e um relatório da manutenção de todos
RN20	Os administradores são responsáveis pelo cadastro de novos funcionários
RN21	O administrador pode acessar todas as funcionalidades administrativas do sistema.
RN22	Cada trem deve possuir um identificador único.

RN23	Um trem só pode estar associado a uma rota por vez
RN24	A velocidade do trem não pode ultrapassar um limite definido pelo sistema
RN25	O status do trem deve ser atualizado automaticamente (Em operação, Rota ou Manutenção)
RN26	Cada sensor deve ter um ID único
RN27	Um sensor deve estar vinculado a uma localização específica
RN28	Os sensores com falha devem sinalizar automaticamente

Requisitos Funcionais do sistema

RF01	O sistema deve receber e processar os dados enviados pelos sensores IoT
RF02	O sistema deve exibir os dados dos sensores IoT.
RF03	O sistema deve permitir geração de relatórios analíticos sobre o desempenho do trem
RF04	O sistema deve calcular a velocidade média do trem numa rota específica.
RF05	O sistema deve informar o momento da chegada do trem ao destino.
RF06	O sistema deve permitir cadastrar usuário.
RF07	O sistema deve permitir visualizar os trens cadastrados.
RF08	O sistema deve permitir cadastrar o trem
RF09	O sistema deve permitir excluir sensores
RF10	O sistema deve permitir adicionar novos sensores.
RF11	O sistema deve permitir o usuário apagar sua conta
RF12	O sistema deve permitir usuário aceitar os termos de condição
RF13	O sistema deve permitir visualizar relatórios gerados anteriormente, com filtros por período e tipo de falha.
RF14	O sistema deve redirecionar o usuário para a tela de login após o logout.
RF15	O sistema deve redirecionar o administrador autenticado para a tela principal.
RF16	O sistema deve exibir o nome do administrador logado na interface principal.
RF17	O sistema deve enviar para o administrador um relatório semanal dos trens
RF18	O sistema deve fornecer através do Administrador um email corporativo para o usuário

RF19	O sistema deve permitir ao administrador clicar em algum trem e permitir ele a escolher entre editar trem e excluir ele
RF20	O sistema deve permitir a exclusão de sensores cadastrados.
RF21	O sistema deve emitir alertas ao detectar falhas nos sensores ou trilhos.
RF22	O sistema deve permitir ativar e desativar sensores cadastrados.
RF23	O sistema deve registrar o histórico de rotas percorridas por cada trem.
RF24	O sistema deve registrar o histórico de alertas gerados.
RF25	O sistema deve permitir busca por trens, sensores ou relatórios.

Requisitos Não funcionais do sistema

RNF 01	O sistema deve responder quando clicado.
RNF 02	O sistema deve responder em menos de 1 segundo.
RNF 03	O sistema deve processar os dados dos sensores IoT em até 2 segundos após o envio.
RNF 04	O sistema deve suportar sensores ativos simultaneamente sem perda de desempenho.
RNF 05	O sistema deve possuir interface responsiva para uso em desktop e mobile.
RNF 06	O sistema deve permitir atualização de funcionalidades sem afetar os usuários ativos.
RNF 07	O sistema deve validar os dados recebidos antes de armazená-los.